پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

فرض کنید $\omega_۰ = \frac{۲\pi}{T}$. این سیگنال را به صورت $x(t) = -۲ + ۳p(t)$ می‌نویسیم که در آن $p(t)$ یک پالس مربعی متناوب با دوره T است و

$$p(t) = \begin{cases} ۱ & ۰ \le t < t_۱, \\ ۰ & t_۱ \le t < T. \end{cases}$$

پس ضرایب سری فوریه مختلط:

$$c_n = -۲\,\delta[n] + ۳\,P_n, \qquad P_n = \frac{۱}{T}\int_۰^{t_۱} e^{-jn\omega_۰ t}\,dt.$$

برای $n = ۰$:

$$c_۰ = \frac{۱}{T}\int_۰^{T} x(t)\,dt = \frac{t_۱ - ۲(T - t_۱)}{T} = \frac{۳t_۱}{T} - ۲.$$

برای $n \neq ۰$:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{۱}{T}\left(\int_۰^{t_۱} e^{-jn\omega_۰ t}\,dt - ۲\int_{t_۱}^{T} e^{-jn\omega_۰ t}\,dt\right) \\ &= \frac{۳}{j۲\pi n}\left(۱ - e^{-jn\frac{۲\pi}{T}t_۱}\right) = \frac{۳}{\pi n}\,e^{-jn\pi\frac{t_۱}{T}}\,\sin\!\left(n\pi\frac{t_۱}{T}\right). \end{aligned}$$

ب

اگر $x_e(t) = \frac{x(t)+x(-t)}{۲}$ و $x_o(t) = \frac{x(t)-x(-t)}{۲}$، آنگاه ضرایب سری فوریه مختلط آن‌ها:

$$c_n^{(e)} = \frac{c_n + c_{-n}}{۲}, \qquad c_n^{(o)} = \frac{c_n - c_{-n}}{۲}.$$

چون $x(t)$ حقیقی است، $c_{-n} = c_n^*$. پس:

$$c_۰^{(e)} = c_۰ = \frac{۳t_۱}{T} - ۲, \qquad c_۰^{(o)} = ۰,$$

و برای $n \neq ۰$:

$$\begin{aligned} c_n^{(e)} &= \Re\{c_n\} = \frac{۳}{۲\pi n}\sin\!\left(۲\pi n\frac{t_۱}{T}\right), \\ c_n^{(o)} &= j\,\Im\{c_n\} = -j\,\frac{۳}{\pi n}\sin^۲\!\left(n\pi\frac{t_۱}{T}\right). \end{aligned}$$

ج

طبق رابطه Parseval برای سری فوریه مختلط:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^۲ = \frac{۱}{T}\int_{۰}^{T} |x(t)|^۲\,dt = \frac{۱}{T}\left(\int_{۰}^{t_۱} ۱\,dt + \int_{t_۱}^{T} ۴\,dt\right) = ۴ - \frac{۳t_۱}{T}.$$

(همچنین $|c_n|^۲ = \frac{۹}{\pi^۲ n^۲}\sin^۲(n\pi\frac{t_۱}{T})$ برای $n \neq ۰$ و $|c_۰|^۲ = (\frac{۳t_۱}{T} - ۲)^۲$.)

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

سری فوریه مثلثی را به صورت

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos nt + b_n \sin nt\big)$$

در نظر می‌گیریم. از روابط داده‌شده داریم

$$a_n = \frac{\pi n}{n^2+1} = \frac{\pi}{n} - \frac{\pi}{n(n^2+1)} \quad \Longrightarrow \quad n a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \pi \neq 0, \qquad b_n = \frac{\pi}{n^2+\pi^2+n\pi} = O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

اگر f روی یک دوره پیوسته و (قطعه‌به‌قطعه) مشتق‌پذیر باشد، با یک بار جزء‌به‌جزء کردن داریم

$$a_n = -\frac{1}{\pi n}\int f'(t)\sin(nt)\,dt, \qquad b_n = \frac{1}{\pi n}\int f'(t)\cos(nt)\,dt$$

و طبق لم ریمن–لبگ، $\int f'(t)e^{jnt}dt \to 0$، لذا باید $na_n \to 0$ و $nb_n \to 0$ شود؛ اما این با $na_n \to \pi$ در تناقض است. پس f نمی‌تواند همزمان پیوسته و (قطعه‌به‌قطعه) مشتق‌پذیر باشد؛ بنابراین در هر دوره دست‌کم یک ناپیوستگی (پرش) دارد و مشتق کلاسیک آن روی کل دوره وجود ندارد (به زبان سیگنال‌ها، $f'(t)$ شامل مؤلفه‌های ضربه‌ای در نقاط پرش است).

ب

تابع

$$f(t) = t - t^2, \qquad 0 < t < 1$$

را اگر صرفاً با دوره‌ی ۱ تکرار کنیم، چون $f(0) = f(1) = 0$ پیوستگی برقرار است ولی

$$f'(t) = 1 - 2t, \qquad f'(0^+) = 1, \;\; f'(1^-) = -1$$

و در اتصالِ انتهای دوره، مشتق پرش دارد؛ لذا ضرایب سری فوریه از مرتبه‌ی $\frac{1}{n^2}$ کاهش می‌یابند (طبق راهنما).

برای رسیدن به مرتبه‌ی $\frac{1}{n^3}$ کافی است سیگنال متناوب حاصل روی هر دوره C^1 باشد (یعنی هم خود تابع و هم مشتقش در نقاط اتصالِ دوره پیوسته شوند). یک گسترش ساده با دوره‌ی ۲:

$$g(t) = \begin{cases} t - t^2, & 0 < t < 1, \\ t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2), & 1 < t < 2, \end{cases} \qquad g(t+2) = g(t).$$

در این صورت

$$g(0) = g(1) = g(2) = 0, \qquad g'(t) = \begin{cases} 1 - 2t, & 0 < t < 1, \\ 2t - 3, & 1 < t < 2, \end{cases}$$

و داریم

$$g'(1^-) = -1 = g'(1^+), \qquad g'(0^+) = 1 = g'(2^-),$$

پس g روی کل دوره C^1 است، ولی g'' در $t = 1$ (و به تبعِ تناوب در $t = 2k$) پرش دارد؛ بنابراین (با دو بار جزءبه‌جزء کردن) ضرایب سری فوریه‌ی g از مرتبه‌ی

$$a_n,\ b_n = O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

به صفر همگرا می‌شوند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

فرض کنید $x(t)$ یک پالس مستطیلیِ واحد با دوره‌ی T و پهنای τ (با $۰ < \tau < T$) باشد:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Big(u(t-kT) - u(t-kT-\tau)\Big), \qquad \omega_۰ = \frac{۲\pi}{T}.$$

ضرایب سری فوریه‌ی نمایی:

$$c_n = \frac{۱}{T}\int_{۰}^{T} x(t)e^{-jn\omega_۰ t}\,dt = \frac{۱}{T}\int_{۰}^{\tau} e^{-jn\omega_۰ t}\,dt.$$

پس

$$c_۰ = \frac{\tau}{T},$$
$$c_n = \frac{۱}{T}\,\frac{۱-e^{-jn\omega_۰\tau}}{jn\omega_۰} \qquad (n \neq ۰).$$

مشتقِ $x(t)$ (به معنای تعمیم‌یافته) یک جمع از ضربه‌هاست:

$$x'(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Big(\delta(t-kT) - \delta(t-kT-\tau)\Big).$$

اگر d_n ضرایب سری فوریه‌ی $x'(t)$ باشد، با استفاده از این که ضرایب سری فوریه‌ی $\sum_k \delta(t-t_۰-kT)$ برابر $\frac{۱}{T}e^{-jn\omega_۰ t_۰}$ است، داریم:

$$d_n = \frac{۱}{T}\Big(۱ - e^{-jn\omega_۰\tau}\Big).$$

اکنون بررسی رابطه:

$$jn\omega_۰\, c_n = jn\omega_۰\left(\frac{۱}{T}\frac{۱-e^{-jn\omega_۰\tau}}{jn\omega_۰}\right) = \frac{۱}{T}\Big(۱-e^{-jn\omega_۰\tau}\Big) = d_n \qquad (\forall n).$$

پس در این مثال (با درنظرگرفتن مشتقِ ضربه‌ای)، رابطه‌ی $d_n = j\frac{۲\pi n}{T}c_n$ صحیح است.

ب

فرض کنید $f(t)$ با دوره‌ی T در نقاط t_i (در یک تناوب) ناپیوستگی پرشی داشته باشد و

$$\Delta_i = f(t_i^+) - f(t_i^-).$$

ضرایب سری فوریه‌ی $f(t)$ را c_n بگیرید. اگر $g(t) = f'(t)$ مشتقِ معمولیِ f در نواحیِ هموار باشد (یعنی بدونِ ضربه‌ها)، آنگاه با جزءبه‌جزء کردن انتگرال و انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء:

$$\begin{aligned} g_n &= \frac{1}{T}\int_0^T f'(t)e^{-jn\omega_0 t}\,dt \\ &= \frac{jn\omega_0}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega_0 t}\,dt - \frac{1}{T}\sum_i \Big(f(t_i^+) - f(t_i^-)\Big)e^{-jn\omega_0 t_i} \\ &= jn\omega_0\, c_n - \frac{1}{T}\sum_i \Delta_i\, e^{-jn\omega_0 t_i}. \end{aligned}$$

(برای $n = 0$ نیز چون $\sum_i \Delta_i = 0$ در سیگنالِ دوره‌ای، نتیجه $g_0 = 0$ به‌دست می‌آید.)

پاسخ مسئله‌ی ۴.

فرض می‌کنیم نمایش سری فوریه گسسته (برای تناوب N) به صورت زیر است

$$x[n] = \sum_{k=۰}^{N-۱} a_k \, e^{j\frac{۲\pi}{N}kn}, \qquad a_{k+N} = a_k.$$

از خواص DTFS استفاده می‌کنیم: شیفت زمانی ⇒ ضرب فازی، جمع/تفریق ⇒ جمع/تفریق ضرایب، و ضرب در زمان ⇒ کانولوشن دوری ضرایب.

الف

ضرایب را b_k (برای تناوب $۲N$) در نظر بگیرید:

$$x[n] = \sum_{k=۰}^{۲N-۱} b_k \, e^{j\frac{۲\pi}{۲N}kn} = \sum_{k=۰}^{۲N-۱} b_k \, e^{j\frac{\pi}{N}kn}.$$

با توجه به Nـ تناوب بودن $x[n]$،

$$b_k = \frac{۱}{۲N} \sum_{n=۰}^{۲N-۱} x[n] e^{-j\frac{\pi}{N}kn} = \frac{۱+(-۱)^k}{۲N} \sum_{n=۰}^{N-۱} x[n] e^{-j\frac{\pi}{N}kn}.$$

پس

$$b_k = \begin{cases} a_{k/۲}, & k \text{ زوج } (k = ۲m) \\ ۰, & k \text{ فرد.} \end{cases}$$

ب

$$x[n-۱] = \sum_{k=۰}^{N-۱} a_k e^{j\frac{۲\pi}{N}k(n-۱)} = \sum_{k=۰}^{N-۱} a_k e^{-j\frac{۲\pi}{N}k} \, e^{j\frac{۲\pi}{N}kn}.$$

پس ضرایب سیگنال جدید (مثلاً b_k) برابرند با

$$b_k = a_k\Big(۱ - e^{-j\frac{۲\pi}{N}k}\Big).$$

پ

$$x\left[n - \frac{N}{۲}\right] = \sum_{k=۰}^{N-۱} a_k e^{j\frac{۲\pi}{N}k(n-\frac{N}{۲})} = \sum_{k=۰}^{N-۱} a_k e^{-jk\pi} \, e^{j\frac{۲\pi}{N}kn} = \sum_{k=۰}^{N-۱} a_k (-۱)^k e^{j\frac{۲\pi}{N}kn}.$$

بنابراین

$$b_k = a_k\big(۱ - (-۱)^k\big).$$

ت

$$x\left[n+\frac{N}{۲}\right]=\sum_{k=۰}^{N-۱}a_k e^{j\frac{۲\pi}{N}k(n+\frac{N}{۲})}=\sum_{k=۰}^{N-۱}a_k e^{jk\pi}\,e^{j\frac{۲\pi}{N}kn}=\sum_{k=۰}^{N-۱}a_k(-۱)^k e^{j\frac{۲\pi}{N}kn}.$$

پس (در نمایش Nـ تناوب)

$$b_k=a_k\big(۱+(-۱)^k\big)=\begin{cases}۲a_k, & k\ \text{زوج}\\ ۰, & k\ \text{فرد}.\end{cases}$$

از آن‌جا که فقط هارمونیک‌های زوج باقی می‌مانند، سیگنال حاصل $\frac{N}{۲}$ ـ تناوب است. اگر ضرایب را برای تناوب $\frac{N}{۲}$ برابر c_m بگیریم:

$$x[n]+x\left[n+\frac{N}{۲}\right]=\sum_{m=۰}^{\frac{N}{۲}-۱}c_m\,e^{j\frac{۲\pi}{(N/۲)}mn}=\sum_{m=۰}^{\frac{N}{۲}-۱}c_m\,e^{j\frac{۴\pi}{N}mn},$$

که با مقایسه با جمع بالا نتیجه می‌شود

$$c_m=۲a_{۲m},\qquad m=۰,۱,\dots,\frac{N}{۲}-۱.$$

ث

ابتدا

$$x[-n]=\sum_{k=۰}^{N-۱}a_k e^{-j\frac{۲\pi}{N}kn}=\sum_{k=۰}^{N-۱}a_{(-k)\bmod N}\,e^{j\frac{۲\pi}{N}kn}.$$

با مزدوج‌گیری:

$$x^*[-n]=\sum_{k=۰}^{N-۱}a^*_{(-k)\bmod N}\,e^{j\frac{۲\pi}{N}kn}\quad\Longrightarrow\quad b_k=a^*_{(-k)\bmod N}.$$

ج

می‌نویسیم

$$y[n]=x[n]\,p[n],\qquad p[n]=\begin{cases}۱, & n\ \text{زوج}\\ ۰, & n\ \text{فرد}\end{cases}=\frac{۱+(-۱)^n}{۲}.$$

اگر N زوج باشد، $p[n]$ نیز Nـ تناوب است و

$$p[n]=\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}e^{j\pi n}=\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}e^{j\frac{۲\pi}{N}\frac{N}{۲}n}\implies p_۰=\frac{۱}{۲},\ \ p_{N/۲}=\frac{۱}{۲},\quad \text{سایر}\, p_k=۰.$$

چون ضرب در زمان $\Rightarrow$ کانولوشن دوری ضرایب،

$$b_k=\sum_{m=۰}^{N-۱}a_m\,p_{(k-m)\bmod N}=\frac{۱}{۲}a_k+\frac{۱}{۲}a_{(k-\frac{N}{۲})\bmod N},\qquad k=۰,۱,\dots,N-۱.$$

(اگر N فرد باشد، $p[n]$ با تناوب N سازگار نیست و $y[n]$ عملاً تناوب $۲N$ خواهد داشت.)

پاسخ مسئله‌ی ۵.

الف

می‌دانیم بسط نمایی سری فوریه به‌صورت

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$$

است. بنابراین:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} j^k a_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0(1)} = x(1)$$

$$x(1) = 1 - \frac{1^2}{2} = \frac{1}{2} \implies \sum_{k=-\infty}^{+\infty} j^k a_k = \frac{1}{2}$$

ب

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\pi} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0(2)} = x(2)$$

$$x(2) = 1 - \frac{2^2}{2} = -1 \implies \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k = -1$$

ج

طبق رابطه‌ی Parseval برای سری فوریه نمایی:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)|^2\, dt = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2}\left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^2 dt$$

$$= \frac{1}{4}\int_{-2}^{2}\left(1 - t^2 + \frac{t^4}{4}\right) dt = \frac{1}{4}\left(\frac{28}{15}\right) = \frac{7}{15}$$

د

بگذارید

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k}, \qquad S_{\text{odd}} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k+1}.$$

از طرفی:

$$x(۰) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k = S_{\text{even}} + S_{\text{odd}}$$
$$x(۲) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-۱)^k a_k = S_{\text{even}} - S_{\text{odd}}$$

پس:

$$S_{\text{even}} = \frac{x(۰) + x(۲)}{۲} = \frac{\left(۱ - \frac{۰^۲}{۲}\right) + \left(۱ - \frac{۲^۲}{۲}\right)}{۲} = \frac{۱ + (-۱)}{۲} = ۰ \implies \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{۲k} = ۰$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

بلوک‌های D را یک تأخیر واحد (یعنی $z^{-۱}$) در نظر می‌گیریم و سیگنال‌های میانی را مطابق شکل تعریف می‌کنیم: $w[n]$ خروجی جمع‌کنندهٔ اول، $v[n]$ خروجی جمع‌کنندهٔ دوم، و $y[n]$ خروجی سیستم.

$$
\begin{aligned}
w[n] &= x[n] - \tfrac{۱}{۳}w[n-۱] - \tfrac{۱}{۲}w[n-۲] \\
v[n] &= w[n] - \tfrac{۱}{۲}w[n-۲] \\
y[n] &= v[n] - y[n-۱] - ۲y[n-۳]
\end{aligned}
$$

با گرفتن Z-transform:

$$
\begin{aligned}
\frac{W(z)}{X(z)} &= \frac{۱}{۱ + \frac{۱}{۳}z^{-۱} + \frac{۱}{۲}z^{-۲}}, \qquad \frac{V(z)}{W(z)} = ۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۲}, \qquad \frac{Y(z)}{V(z)} = \frac{۱}{۱ + z^{-۱} + ۲z^{-۳}} \\
H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۲}}{\left(۱ + \frac{۱}{۳}z^{-۱} + \frac{۱}{۲}z^{-۲}\right)\left(۱ + z^{-۱} + ۲z^{-۳}\right)} \\
&= \frac{۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۲}}{۱ + \frac{۴}{۳}z^{-۱} + \frac{۵}{۶}z^{-۲} + \frac{۵}{۲}z^{-۳} + \frac{۲}{۳}z^{-۴} + z^{-۵}}
\end{aligned}
$$

پس معادلهٔ تفاضلی کلی سیستم:

$$
y[n] + \tfrac{۴}{۳}y[n-۱] + \tfrac{۵}{۶}y[n-۲] + \tfrac{۵}{۲}y[n-۳] + \tfrac{۲}{۳}y[n-۴] + y[n-۵] = x[n] - \tfrac{۱}{۲}x[n-۲]
$$

برای ورودی ضربه $x[n] = \delta[n]$، پاسخ ضربه $h[n]$ با شرط سکون اولیه ($h[n] = ۰$ برای $n < ۰$) از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$
\begin{aligned}
&h[n] + \tfrac{۴}{۳}h[n-۱] + \tfrac{۵}{۶}h[n-۲] + \tfrac{۵}{۲}h[n-۳] + \tfrac{۲}{۳}h[n-۴] + h[n-۵] = \delta[n] - \tfrac{۱}{۲}\delta[n-۲], \\
&h[۰] = ۱, \qquad h[۱] = -\tfrac{۴}{۳}, \qquad h[۲] = \tfrac{۴}{۹}, \\
&h[n] = -\tfrac{۴}{۳}h[n-۱] - \tfrac{۵}{۶}h[n-۲] - \tfrac{۵}{۲}h[n-۳] - \tfrac{۲}{۳}h[n-۴] - h[n-۵] \qquad (n \geq ۳).
\end{aligned}
$$